

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No .....

## **MI-504(B)-CBGS**

### **B.Tech., V Semester**

Examination, December 2020

### **Choice Based Grading System (CBGS)**

### **Mechanics of Solids and Fluids**

**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

**Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define stress and strain?

What is the difference between stress and strain?

Show the stress and strain curve for ductile and brittle material with neat sketch?

तनाव और खिंचाव को परिभाषित करें।

तनाव और खिंचाव के बीच अंतर क्या हैं?

स्वच्छ स्केच के साथ नमनीय और भंगुर सामग्री के लिए तनाव और खिंचाव वक्र दिखाए।

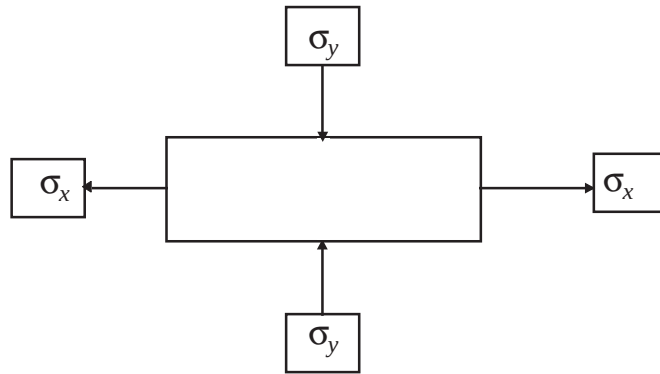
MI-504(B)-CBGS

PTO

[2]

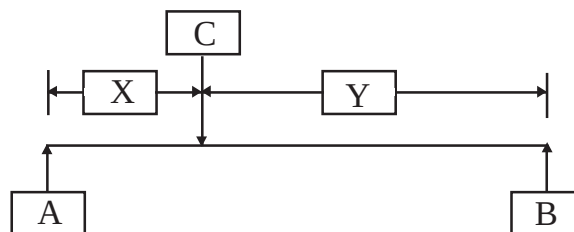
- b) The figure shows the state of stress at certain point in a stress body. The magnitude of normal stress are  $\sigma_x$  and  $\sigma_y$  in x and y direction are 100 MPa and 20 MPa respectively. Find the Radius of Mohr circle

आंकड़ा एक तनाव शरीर में निश्चित बिन्दु पर तनाव की स्थिति को दर्शाता है। सामान्य तनाव की तीव्रता  $\sigma_x$  और  $\sigma_y$  हैं x और y दिशा में क्रमशः 100 MPa और 20 MPa हैं। मोहर सर्कल के त्रिज्या का पता लगाए।



2. a) A simply supported beam is shown which carries a concentrated load W at point C at a distance of x meter from point A and y meter from point B. the maximum deflection occurs at point A as shown in figure.

बस एक समर्थित बीम दिखाया गया है जो बिन्दु C पर बिन्दु A से x मीटर की दूरी पर बिन्दु C पर केंद्रित W को वहन करता है और बिन्दु B से y मीटर पर। अधिकतम विक्षेपण बिन्दु A पर होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।



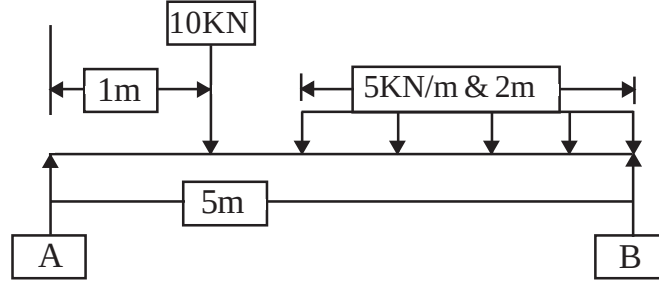
MI-504(B)-CBGS

Contd...

[3]

- b) Explain and draw the shear stress and bending moment diagram for given condition

दी गई स्थिति के लिए कतरनी तनाव और झुकने वाले क्षण आरेख को स्पष्ट और आकर्षित करें।

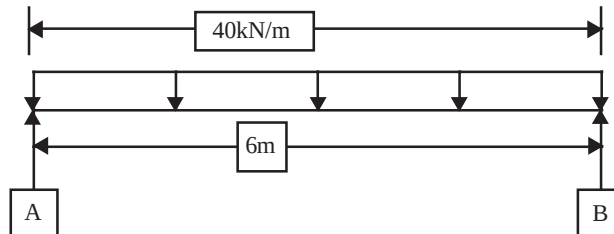


3. a) What is pure bending; define the bending stress of the beam and composite beam. Which of the following point where bending stress is zero represent the condition by diagram?

शुद्ध झुकन क्या है; बीम और समग्र बीम के झुकने तनाव को परिभाषित करें। निम्नलिखित में से कौन सा बिन्दु झुकने वाला तनाव शून्य है जो आरेख द्वारा स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है?

- b) Calculate and draw the Shear stress and Bending moment for simply supported beam of 6 m span. The width of beam is 300 mm and depth of beam is 600 mm. over the beam a uniformly distributed load of 40 kN/m of 6 m full span.

गणना करें और 6 मीटर स्पैन के बस सपोर्टेड बीम के लिए शीयर स्ट्रेस और बेंडिंग पल को ड्रा करें। बीम की चौड़ाई 300 मिमी और बीम की गहराई 600 मिमी है। बीम पर 6m पूर्ण अवधि के 40 केएन/मी. के समान रूप से वितरित भार है।



MI-504(B)-CBGS

PTO

[4]

4. a) What is the maximum deflection in case of cantilever beam carrying a uniformly distributed load of **W** KN/m of **X** m full span with neat sketch?

साफ स्केच के साथ **X** मीटर पूर्ण अवधि के **W** केएन/मी. के समान रूप से वितरित भार ले जाने वाले कैंटिलीवर बीम के मामले में अधिकतम विक्षेपण क्या हैं?

- b) Derive the formula

$$\frac{M}{I} = \frac{f}{y} = \frac{E}{R}$$

and write the assumption in the theory of pure bending.

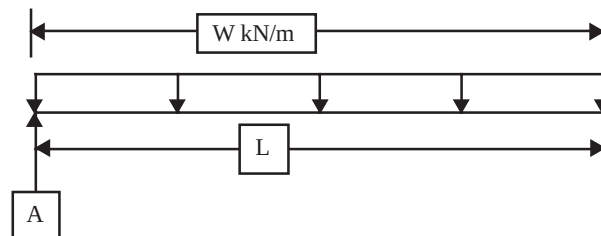
एक सूत्र को व्युत्पन्न करें

$$\frac{M}{I} = \frac{f}{y} = \frac{E}{R}$$

और शुद्ध बेन्डिंग के सिद्धांत में धारणा लिखें।

5. a) Uniformly distributed load over the span of cantilever beam, explain and show the maximum moment and slope at the end of beam.

समान रूप से वितरित भार वाले कैंटिलीवर बीम की व्याख्या करें और बीम के अंत में अधिकतम क्षण और ढलान दिखाएं।



[5]

b) What is Fluid? Explain

- i) Compressible and incompressible fluid
- ii) Newtonian and Non-Newtonian fluid

द्रव क्या है? स्पष्ट करें।

- i) संपीडित और असंगत द्रव।
- ii) न्यूटोनियन और गैर-न्यूटोनियन द्रव।

6. a) Represent the general equation of continuity for the three dimensional flow of compressible fluid of steady flow?

स्थिर प्रवाह के संकुचित द्रव के तीन आयामी प्रवाह के लिए निरंतरता के सामान्य समीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं?

b) Explain and represent the stability condition of floating body with the help of neat sketch?

साफ स्केच की मदद से फ्लोटिंग बॉडी की स्थिरता की स्थिति बताएं और उसका प्रतिनिधित्व करें।

7. a) A piece of wood having weight of 5 Kg which floats on water with its 60% of its volume under the liquid i.e. water. Find the specific gravity of wood?

5 किलोग्राम वजन की लकड़ी का एक टुकड़ा जो तरल के नीचे 60% मात्रा के साथ पानी पर तैरता है। लकड़ी का विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात कीजिए।

b) Define Kinematics of fluid. Differentiate the kinematics and static in the fluid?

द्रव के कीनेमेटिक्स को परिभाषित करें। कीनेमेटिक्स और स्थिर द्रव में अंतर बताइये।

[6]

8. Define the following

- i) Two dimension and three dimension flow.
- ii) Steady and non steady flow.
- iii) Laminar and Turbulent flow.
- iv) Uniform and Non Uniform flow.

निम्नलिखित को परिभाषित करें।

- i) दो आयाम और तीन आयाम प्रवाह।
- ii) स्थिर और गैर स्थिर प्रवाह।
- iii) लामिनार और अशांत प्रवाह।
- iv) वर्दी और गैर वर्दी प्रवाह।

\*\*\*\*\*